



南京大学计算机学院

School of Computer Science, Nanjing University



誠樸雋偉
勵學敦行

朋导开讲啦

打破信息差：计算机人的四年与资源地图

李世昌

南京大学计算机学院 · 开甲书院朋辈导师

2026 年 9 月

时间分配

- 8 min 开场：三个问题
- 20 min 一·大学不是高中
- 18 min 二·四条路，各自要什么
- 40 min 三·资源地图（含 1 次演示）
- 12 min 四·学业之外
- 22 min 五·现在就开始 + 自由问答

怎么听效率最高

- 不用抄笔记，**PPT** 和录屏课后发群
- 演示会从怎么装讲到怎么用，有条件就跟着做
- 随时打断提问，不要攒到最后
- 记不住没关系，记住“去哪儿找”就行

i 想跟着装的话，**GitHub Copilot** 是唯一零成本路径（见演示页）。

你知道保研到底需要什么条件吗？

你知道 csdiy.wiki 是什么吗？

你知道学校已经买好了 IEEE 和知网，
只是没人告诉你在哪进吗？

这三道题的差距，就是信息差



今天你会带走三样东西



一张地图

四个学年、八个学期，
每个阶段该把力气花在哪。



一份资源清单

专业课、工具链、常用网站
找到 AI 时代的学习路线



三个动作

今晚、本周、本月
各做一件事。

不必记笔记。手机拍下来，回去照着点一遍就行。

一 · 大学不是高中

目标、评价、信息、时间——四行全变了



20 min 含培养方案



	高中	大学
目标	单一：高考	多元：绩点 / 科研 / 竞赛 / 实习
评价	一次考试定胜负	每门课、每次作业都在累积
信息	老师喂到嘴边	全靠自己找
时间	被排得满满当当	大段空白，自己安排

前两行你早就知道。
真正拉开差距的，是后两行。

学分结构（2025 版 · 计算机科学与技术）

模块	性质	学分
通识通修课程	必修	59
学科专业课程	必修	50–57
多元发展课程	选修	23–30
毕业论文 / 设计	必修	6
应修总学分		145

学制四年，授予以理学学士学位。

通识课不是「随便修修」

至少 11 学分，且必须包含：

- 人工智能通识核心课 1
- 悦读经典计划 1
- 科学之光育人项目 1
- 美育 2 劳动教育 2

总学分修够、但这些没修满，照样毕不了业。

最容易翻车的规则：准入与准出

准入：二选一

- 程序设计基础
- 计算机程序的构造和解释

想进计算机专业，大一这门得先修出来。

通修课程一门都不能少

思政、军事、大学数学、大学英语、大学体育——
全部完成才谈得上毕业。

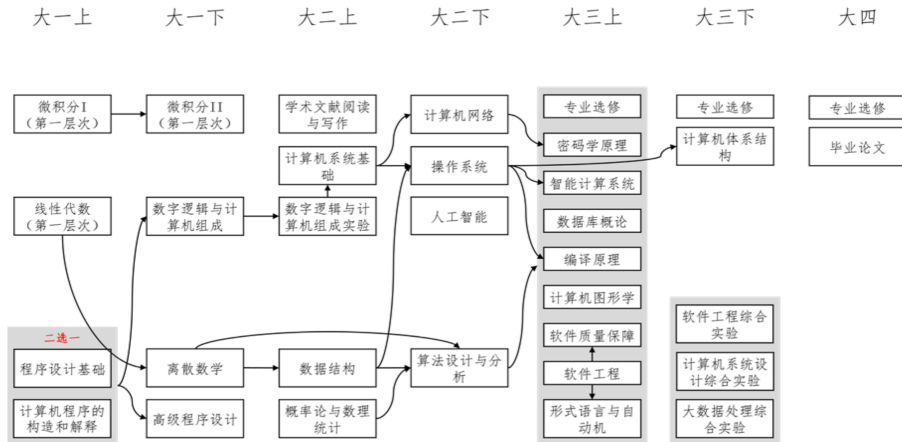
⚠ 准出：卡死毕业的三条

- ① 完成全部通修课程
- ② 至少 2 门准入课程
- ③ 至少 14 门准出课程，取得至少 50 学分

准出课程 = 学科基础 + 专业核心

数据结构 · 计算机系统基础 · 操作系统 · 算法设计与分析 · 计算机网络 · 人工智能 · 数据库概论 · 编译原理 · 软件工程…

计算机科学与技术本科课程结构拓扑图



你的五个信息源

教务 / 学院官网

最权威。重要通知只在这里发——包括推免比例、加分细则、报名时间。

书院与学院公众号

日常活动、讲座、奖学金。更新快，但不完整。

学长学姐

最有效，也最被浪费。一句话能省你半个月弯路。

互联网

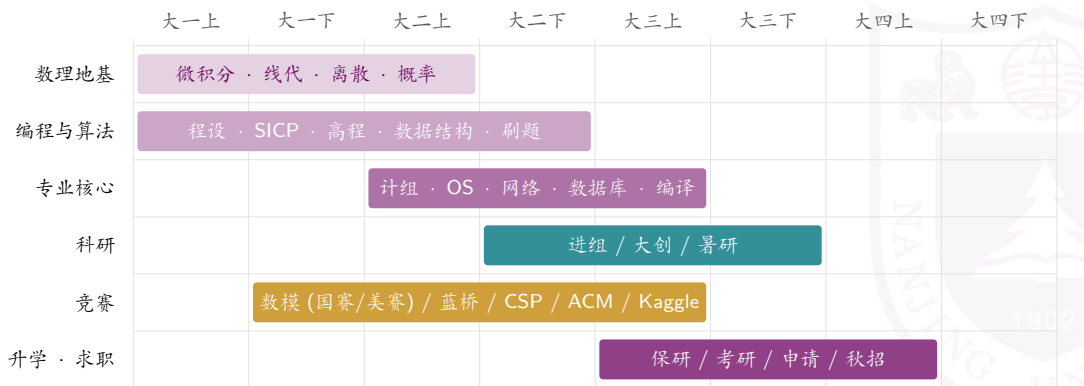
csdiy.wiki、GitHub、知乎、OI-Wiki。
系统、可检索，但需要你自己知道去哪儿找。

导师与实验室

科研、大创、推荐信。
大二上就该开始接触，不是大三。

 前三个是本校本院的，后两个是全网通用的。

四年地图：八个学期，六条线



课程先修关系见上一页拓扑图；这张看的是课外的时间窗。

四个检查点

大二 · 接触科研与竞赛

越早开始越从容，但不必急着进组。
想找导师就带上读过的两篇论文发邮件，**别群发模板。**

大三上 · 定主路径

保研 / 考研 / 出国 / 就业，定一条主线，**留一个备选。**
现在不用决定，但要知道**什么时候必须决定。**

大三下 3-8 月 · 夏令营 / 预推免

申请窗口。材料最好在大三上就备好——
大三下才开始准备会很赶。

大三下 3-5 月 · 暑期实习

秋招前最重要的一次机会，有转正名额。
有能讲清楚的项目，面试才聊得下去。

二 · 四条路

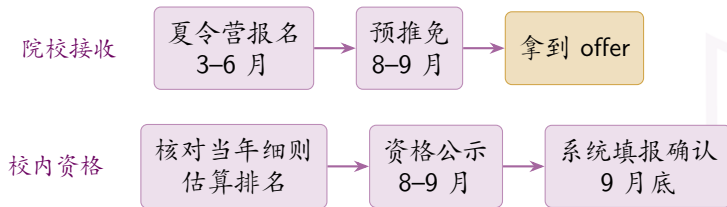
保研 · 考研 · 出国 · 就业，各自要什么



18 min



保研：两条线并行，offer 可以先拿



资格从哪来

- 学分绩排名：CS 近年粗略门槛约前 **60-70%**
- 加分项：竞赛、科研、论文、荣誉
- 仅供自评，非资格线；以当年文件为准

关键：不必先有资格才敢投

- 先大致 **自评估** 有没有希望
- 有希望就大胆投夏令营、预推免
- 但拿到意向后，仍须 **取得资格** 并完成系统确认

考核考什么

- **机试**（算法为主）+ 面试
- 部分院校有 **可选** 的笔试 / 线上考试
- 材料：简历、个人陈述、成绩单、推荐信

📖 考研

大三上评估院校与科目

大三下进入系统复习

政治 + 英语 + 数学 + **408**

408 四门合卷：数据结构、组成原理、操作系统、网络

✈️ 出国

硕士：GPA、语言、实习

博士：**科研经历与推荐信最关键**

成绩与方向匹配仍可能用于初筛

大二暑假考语言，大三暑研

👛 就业

大三下投**暑期实习**

大四上 8-10 月秋招

准备 2-3 段讲清「**问题—取舍—结果**」的经历

课程项目、开源、竞赛、实习都算

四条路并不互斥，但每条路的前置条件不一样——越早看清，越有余地。

三 · 资源地图

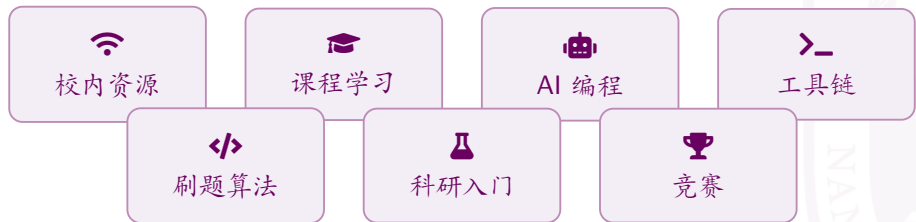
把「不知道」变成「知道去哪儿找」



40 min

讲解 30 | 演示 6 | 切换 4





后面每一类各一页，完整链接见课后资源清单。

CS 的主战场——单篇 \$15-40

- **ACM Digital Library**: SIGCOMM / SOSP / CHI 等会议
- **IEEE Xplore**: 另一大批会议与期刊
- Springer / Elsevier: 期刊与 LNCS
- 查学校到底买了哪些: libdb.nju.edu.cn

知网、万方是另一回事

以中文文献和学位论文为主。

不是 **CS** 的主战场——查国内组的工作、考研保研时才用得上。

还有正版软件

JetBrains 全家桶、MATLAB、微软全家桶。
🔒 一律从信息化中心 / 图书馆官网进，别买第三方。

正确的找论文流程

Google Scholar 搜关键词

→ 找到 DOI / 出版商页面

→ 用 **CARS** 或图书馆代理下全文

→ 还下不到 → 图书馆文献传递

✔ 就差这一步

百度搜论文 → 撞付费墙。走图书馆 → 免费。
差的不是钱，是知不知道这条路。

两个总纲（先看这两个）

csdiy.wiki 中文最好的 CS 课程地图

teachyourselfcs.com 九门核心课路线

和你的课表对应的

- 大一上 → **CS61A** (SICP 现代版)
- 大一下 → **CS61B** (数据结构)
- 大二 → **CSAPP / 15-213** (系统)
- 组成原理 → **CS61C**、Nand2Tetris

⚠ 自学最大的敌人不是难度

是你收藏了 100 门课，一门没看。

怎么用才对

- 本学期只挑一门，和正课同步推进
- 1.25 倍速，但作业必须自己做
- 公开课的精华在作业和 project，不在视频

💡 别为了"学完"而学，为了"这学期这门课拿 10"而学。

另外，大量公开课、官方文档与开源项目在境外站点——这是 CS 自学绕不开的一环。

✓ 该这么用

- 让它解释你看不懂的代码
- 让它帮你写测试、生成样板代码
- 报错先把它丢给 AI 读一遍
- 让它 review 你写好的代码

工具怎么选

Claude Code — 终端里，能读整个仓库

Cursor — 图形界面，入门友好

Copilot — 学生免费，补全最轻

✗ 别这么用

- 直接抄它写的作业交上去
- 不理解就提交（它会自信地写错）
- 用它写你完全不懂的领域

为什么大一大二仍要手写

AI 替不了考试和面试里的

独立解释、现场修改、当场编码。

AI 是杠杆，你总得先有个支点。

🎬 现场演示

装 pi + DeepSeek

📦 先装好

装 **Node.js** nodejs.org 下 LTS 版 (pi 需要 Node 22+)

一行装 **pi** `npm install -g @earendil-works/pi-coding-agent`

申请 **Key** platform.deepseek.com → 创建 API key

配上 `export DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxx` (写进 `~/.zshrc` 长期生效)

▶ 再上手

在项目目录敲 **pi** → 让它读代码、改一个文件、跑一次命令 → `git commit` 留下记录

国内网络可达、按量计费、不用外币卡——其他方案 (Copilot / Claude Code / Codex) 见课后清单。

AI 很强，但这两个实验要看

用 AI 学新东西，理解力反而更低

Anthropic 的随机对照实验：用 AI 学新框架的那组，事后理解力测验平均低约 **17%**，调试能力差距最大。

资深开发者用 AI，反而更慢

METR 的实验：开发者主观觉得快了 **20%**，实测慢了 **19%**——反复纠正 AI 比自己写还费时间。

所以怎么用才对

- 用在你**已经会一点**的地方——它是加速器，不是老师
- 学新东西时，先自己写一遍，再看 AI 的
- 它的输出**必须自己验证**，它会自信地写错

💡 一句话

AI 是杠杆，但你得先有支点。
大一大二手写代码，就是在长那个支点。

一门课解决

MIT **Missing Semester** (中文版已上线)
讲 shell、脚本、vim、调试、性能分析——
学校不教，但科研和实习天天用。

先会这十条命令

```
ls  cd  cp  mv  rm  
grep find chmod ssh scp
```

⚠ 删文件前先 `pwd` 确认位置；新手用 `rm -i`

中文资源

阮一峰《Bash 脚本教程》——脚本入门首选
鸟哥的 Linux 私房菜——当工具书按需查
命令行的艺术——技巧合集

🎮 练手 (强烈推荐)

OverTheWire Bandit: 34 关闯关式练习，
把 `ls` / `cd` / `grep` / `find` / `ssh` 全练一遍。
当作业做，两三个晚上能通关。

你迟早要搞懂的四步

`.c` $\xrightarrow{\text{预处理}}$ `.i` $\xrightarrow{\text{编译}}$ `.s` $\xrightarrow{\text{汇编}}$ `.o` $\xrightarrow{\text{链接}}$ `a.out`
gcc -E / -S / -c 各跑一遍，比看十篇文章都清楚

Makefile：文件一多就要自动化

《跟我一起写 Makefile》——中文经典
先会 Make，再上 CMake 就够了

GCC / GDB

编译：gcc -Wall -Wextra -g
调试：GDB（《100 个 GDB 小技巧》中文）
debug 能力是最容易拉开差距的地方

VS Code

- 官方没有中文文档，只有界面汉化包
- **Remote-SSH**：本地写代码，跑在服务器上
- godbolt.org：左边 C++，右边实时看汇编

它就是你的简历

- 从大一开始攒 repo, 四年后就是作品集
- README 与 commit 记录让过程可信、可验证
- **GitHub 学生包**: 有 Copilot 等权益, 以官网为准

怎么用起来

GitHub Skills 官方教程 · **Pages** 免费主页

怎么读别人的代码

- 先看 README 和目录结构, 别急着读源码
- `git log` 看这个项目是怎么长大的

提你的第一个 PR

`first-contributions`——专门给新手练手的仓库

`goodfirstissue.dev`——筛「适合新手」的任务

两条必须记住的

提交前: `git status` 确认没混进 token、密码、私钥

一旦泄露: 立刻撤销并轮换密钥——光删掉没用

刷题：建立可迁移的解题能力

建议顺序

数组 → 链表 → 哈希表 → 字符串 → 双指针 → 栈与队列 → 二叉树 → 回溯 → 贪心 → 动态规划

资源

hello-algo.com 动画图解，入门不劝退
programmercarl.com 中文刷题路线
oi-wiki.org 竞赛向百科，长期查阅

平台

LeetCode 面试向 洛谷入门友好
Codeforces div3/div4 练手速
牛客校招真题

每周 3-5 题，按专题复盘；数量不是验收标准。

三遍读论文法

- **5 分钟** 标题、摘要、引言、结论
- **30 分钟** 图表 + 方法，抓住主线
- **数小时** 逐行精读，试着复现

先花 5 分钟判断值不值得读，别一上来就逐行啃。

工具

scholar.google.com 找引用链

arxiv.org 预印本第一现场

connectedpapers.com 领域关系图谱

怎么找导师

- 学院官网看方向 + 读两篇他的论文
- 邮件要短、要具体，**不要群发模板**
- 也可以先找学长学姐内推

校内能用的

本科生科研训练 / 大创项目
实验室助研、暑期科研

★ 南大 LAMDA 组有一份中文科研入门指南，GitHub 上可搜。

竞赛：先想清楚它训练你什么

竞赛	时间	适合	训练什么
ICPC / CCPC	9-11 月区域赛	算法强	算法与团队协作
蓝桥杯	3-4 月省赛	入门友好	基础算法
CCF CSP	全年多次	所有人	编程与算法
数模（国赛 / 美赛）	9 月 / 2 月	组队	建模、写作、协作
挑战杯 / 国创赛	全年	有项目	项目落地与答辩
Kaggle	全年	AI 方向	数据处理与建模
CTF	全年	安全方向	逆向、密码、渗透

注：国创赛指中国国际大学生创新大赛，原「互联网 +」。

怎么选

大一只选一项低成本试水
大二确认算法方向后，再考虑 ICPC / CSP
大三只保留与升学或就业主线直接相关的竞赛



提醒

是否加分只查当年学院细则。
没有明确目标时，大一最多选
一项试水。

技术信息源

GitHub Trending 看大家在做什么
Hacker News 英文技术圈风向
InfoQ 中文站 工业界在用什么

社区

知乎（挑人关注，不要刷时间线）
牛客（校招） 一亩三分地（留学）

校内（最重要）

学院官网通知页——重要通知只在这里发。
每周固定看一次，比订阅十个账号管用。

两个反模式

收藏 $\neq$ 学会。收藏夹是坟场。

别被“大厂 P7 教你……”式内容带节奏。

B 站《大学生扫盲课》15 讲

一个系列把大学四年要用的杂技能补齐：

- Git / GitHub / Gitee 完整讲解
- Markdown 语法、Typora 安装与配置
- Word 排版与论文格式、三线表
- CMD / PowerShell 指令与脚本
- 磁盘分区、清理 C 盘
- 搜索技巧与常用网站推荐
- 浏览器插件、油猴脚本
- UML 与 Mermaid 绘图

怎么看最省时间

不用按顺序从头刷。

挑你现在就要用的那两讲看，下次遇到问题再回来翻。

文字版（更适合当手册）

skyforever.top/wiki/UEC/

第三方整理的 wiki 版，标注了来源，可以直接搜关键词。

💡 为什么推荐这类内容

这类“没人会专门开课教”的东西，正是信息差最集中的地方——会的人觉得理所当然，不会的人不知道去哪问。

四 · 学业之外

学生工作 · 志愿服务 · 入党



12 min



四个维度，都在被记录

- 学业：学分绩、专业排名
- 学生工作：班委、团支书、学生会、社团
- 志愿服务：第二课堂的志愿时长
- 思想成长：入党流程

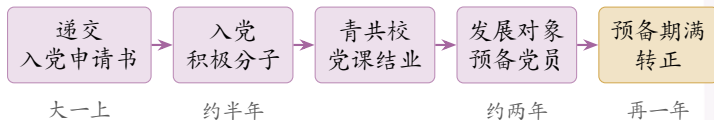
它们会在哪儿出现

- 评奖评优：人民奖学金、国奖、优秀学生
- 保研加分与党团民主评议
- 简历上的" 在校经历" 一栏

💡 一句话

绩点是门槛，另外三项决定门槛之上你排第几。

入党：一条两年起步的线



时间是最贵的成本

从递交申请书到成为预备党员，通常要两年出头。

所以大一上就该交——不是大三才想起来。

考察材料是攒出来的

学生工作、志愿服务、定期思想汇报都会进档案，临时补不出来。

👥 学生工作

班委、团支书、学生会、社团
大一是最容易进的窗口。选
1-2 个，别铺满，学业会塌。

❤️ 志愿服务

迎新、支教、社区服务、赛事
志愿者
时长记进第二课堂系统，评
奖与保研都要看。

☰ 去哪儿查

youth.nju.edu.cn 第二课堂
ndwy.nju.edu.cn 五育系统
每学期看一眼，别到毕业才
发现没攒够。

不是让你全做——是让你知道它们存在，而且**有**时间窗。

五 · 现在就开始

今晚 · 本周 · 本月，各做一件事



22 min



✘ 这样问，没人愿意回

" 学长，保研要准备什么？ "

范围太大，等于让对方替你写一篇攻略。

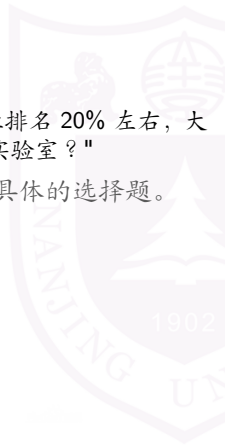
✔ 这样问，对方愿意聊

" 学长，我想保研，现在专业排名 20% 左右，大二应该优先补绩点还是先进实验室？ "

说清自己的情况，问一个具体的选择题。

问完记得给反馈。

一次好的提问，能换回一段长期关系。



三条动作，每条都有验收

🌙 今晚

从 **ACM / IEEE**
成功下载 **1** 篇论文

验收：本地多了一个 PDF

📅 本周

建 **1** 个带 **README** 的仓库
并完成 **1** 次提交

验收：GitHub 上有 commit
记录

💬 本月

带 **3** 个具体问题
约谈 **1** 位学长学姐

验收：问完给对方一个反馈

今晚先完成第一条；本周、本月两条，现在就写进日历。

- ☐ 会用 CARS I, 能下到 ACM / IEEE 的论文
- ☐ GitHub 账号 + 第一个 repo
- ☐ Git 会用 add / commit / push
- ☐ 知道怎么装 Git / gcc, 跑通 hello world
- ☐ LeetCode 刷了 10 题
- ☐ 知道 csdiy.wiki 和 OI-Wiki 是什么
- ☐ 关注了学院官网通知页
- ☐ 读完《How to Read a Paper》
- ☐ 会用一个 AI 编程工具
- ☐ 完成一次具体请教, 并在事后反馈

信息差不会自己消失。
它只会从"你不知道", 变成"别人已经做完了"。

按学期：这门课有现成的

- 大二上 CSAPP 中文版 · Bomb Lab 详解 · PA 官方文档
- 大二下 蒋炎岩 OS · 南大计网 · 计网实验文档
- 大三上 南大机器学习 · 数据库概论 · MIT 6.824
- 大三下 南大编译原理 · Compiler OJ · 紫龙书答案

一劳永逸的仓库 / 校内常用

往年卷 · 课程资料 · **ICS Wiki** · 软院笔记
校内：选课助手 · 南哪指南 · SPOC · 第二课堂 · 五育
搜 njucs-past-exam、
NJUCS-Course-Material

📖 学长学姐的博客

Yoson · 咸鱼暄 · idealclover · NOSAE · 02
GrapefruitCat
他们写的课程笔记，比你在网上随便搜的靠谱

同一门课，前几届已经踩过坑了；完整清单见课后资源清单。



南京大学计算机学院

School of Computer Science, Nanjing University



誠樸雄偉
勵學敦行

完整资源清单



github.com/anyuri1/nju-cs-guide

扫码打开，或手输上面的地址

觉得有用的话，欢迎 Star

Thanks!

Q&A